

13. Mini-práctica (para clase/laboratorio)

1. Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nombre[90];
    int letras = 0;
    int espacios = 0;

    printf("Ingrese un nombre completo: ");
    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);

    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';

    for (int i = 0; nombre[i] != '\0'; i++) {
        if ((nombre[i] >= 'a' && nombre[i] <= 'z') || (nombre[i] >= 'A' && nombre[i] <= 'Z')) {
            letras++;
        }
        else if (nombre[i] == ' ') {
            espacios++;
        }
    }

    printf("\n--- Resultados ---\n");
    printf("Letras encontradas: %d\n", letras);
    printf("Espacios encontrados: %d\n", espacios);

    return 0;
}
```

```
Ingrese un nombre completo: Nayerli Geonella Montenegro Loza

--- Resultados ---
Letras encontradas: 29
Espacios encontrados: 3

Process returned 0 (0x0)   execution time : 22.195 s
Press any key to continue.
```

2. Validar si una cadena es un palíndromo (ignorando espacios).

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char frase[200];
    int es_palindromo = 1;
    printf("Ingrese una frase: ");
    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    frase[strcspn(frase, "\n")] = '\0';

    int inicio = 0;
    int fin = strlen(frase) - 1;
    while (inicio < fin) {
        if (frase[inicio] == ' ') {
            inicio++;
            continue;
        }

        if (frase[fin] == ' ') {
            fin--;
            continue;
        }

        char char_inicio = frase[inicio];
        char char_fin = frase[fin];

        if (char_inicio >= 'A' && char_inicio <= 'Z') {
            char_inicio = char_inicio + 32;
        }
        if (char_fin >= 'A' && char_fin <= 'Z') {
            char_fin = char_fin + 32;
        }

        if (char_inicio != char_fin) {
            es_palindromo = 0;
        }

        inicio++;
        fin--;
    }

    printf("\n--- Resultado ---\n");
    if (es_palindromo) {
        printf("La frase SI es un palindromo.\n");
    } else {
        printf("La frase NO es un palindromo.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\G300\Documents\pr X + - □ ×

Ingrese una frase: Yo hago yoga hoy

--- Resultado ---
La frase SI es un palindromo.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.285 s
Press any key to continue.
```

3. Unir nombre y apellido en una sola cadena con un espacio entre ambos.

```

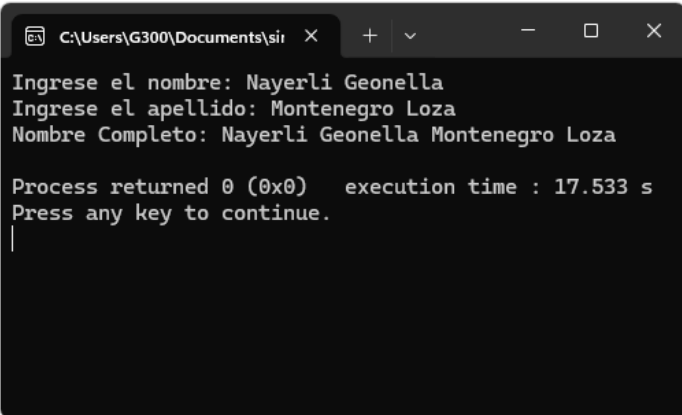
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nombre[50];
    char apellido[50];
    char completo[101];
    printf("Ingrese el nombre: ");
    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';

    printf("Ingrese el apellido: ");
    fgets(apellido, sizeof(apellido), stdin);
    apellido[strcspn(apellido, "\n")] = '\0';
    strcpy(completo, nombre);
    strcat(completo, " ");
    strcat(completo, apellido);

    printf("Nombre Completo: %s\n", completo);
    return 0;
}

```



```

C:\Users\G300\Documents\sir
Ingrese el nombre: Nayerli Geonella
Ingrese el apellido: Montenegro Loza
Nombre Completo: Nayerli Geonella Montenegro Loza

Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.533 s
Press any key to continue.

```

4. Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez.

5. Convertir una cadena numérica a entero y calcular su cuadrado.

6. Invertir una cadena y mostrar la original y la invertida.

7. Crear una función que reciba una cadena y devuelva cuántas vocales tiene.